第115405組

MeBOD

醫美時尚輿情分析系統

跨平台資料分析、可回查的 AI 問答與持續監測

組長 陳威帆 11246044 | 組員 許家全 11246039
指導老師 陳信宏 老師

國立臺北商業大學 資訊管理系



報告流程

01

為什麼做、做給誰

問題、工作流程、資料蒐集
使用者、專業度、SWOT
商業模式、成本

陳威帆

02

怎麼做

架構、RAG 與 AI 代理
情緒分數一致性

陳威帆

03

做到哪

初評修正、完成度、Demo
成果與困難、跨產業

陳威帆

04

怎麼管、下一步

時程與 GitHub
分工、結論

許家全

16 項初評意見與回應頁碼

使用者要的，是完成一次口碑研究

資料分散

四個平台各自搜尋
欄位與格式都不一樣

觀點混雜

心得、提問、廣告、留言
只看標題容易誤判

結論難回查

摘要寫完了
卻找不回原文佐證

① 定義範圍

關鍵字 + 平台 + 期間

② 閱讀核對

趨勢、情緒、回到原文

③ 留存追蹤

歷史、比較、監測、匯出

MeBOD 是行銷觀察工具：討論聲量不等於療程成效，也不取代醫療判斷

我們的工作流程：從社群原文到可行動的建議

① 蒐集
四平台 22 個看板
每日 03:00 自動

② 篩選
醫美詞計分過門檻
去重、排除公告交易

③ 判讀
Gemini 判讀情緒
文章切段建向量

④ 分析
趨勢、情緒比例
熱門話題與文章

⑤ 問答與建議
混合檢索附引用
5W2H1E 建議做法

⑥ 監測與輸出
負評預警、報告
Excel、分析歷史

人在哪裡介入？

管理員：設定看板、排程與預警門檻

使用者：選關鍵字、平台、期間來研究

專人：審查詞庫、抽樣標註（見 p8）

資料面每天自動跑；使用面由使用者決定看什麼；品質面需要專人把關

怎麼蒐集、蒐集了什麼：四平台 1.6 萬筆可回查資料

怎麼蒐集

- **PTT**：直接讀網頁（requests + BeautifulSoup），帶滿 18 歲確認
- **Dcard、Mobile01、Threads**：開真實瀏覽器（Playwright）讀取，無頭瀏覽器會被擋
- **排程**：每日 03:00、每板 2 頁，休眠醒來補跑；管理員可手動觸發
- **進度與防撞**：WebSocket 即時回報；租約鎖避免手動和排程同時跑
- **去重與更新**：依文章 ID 去重，已收文章更新互動數與留言

蒐集了什麼

平台	來源（看板 / 關鍵字）	文章數
PTT	10 板：facelift、BeautySalon、MakeUp…	9,398 篇
Dcard	3 板：醫美、美妝、穿搭	623 篇
Mobile01	3 區：彩妝保養、時尚流行、造型與保養	165 篇
Threads	6 個關鍵字：醫美、玻尿酸、肉毒…	184 篇
合計	**22 個來源；另有留言 6,364 則**	**10,370 篇**

每篇欄位：標題、內文、作者代號、發文時間、看板、原文網址、互動數、留言（含推 / 噓）

只收公開文章，作者只存平台代號；數字為 115/10/09 資料庫統計，每日持續增加

為什麼要蒐集？為什麼是這四個平台？

真實聲音
消費者在療程前後主動分享
心得、提問與抱怨

早期訊號
負評與爭議
通常先在社群出現

可以累積
每天存下來
才能比較期間、看趨勢

PTT

專門看板最完整

facelift、MakeUp 等 10 板；歷史可回溯，收錄量最大（9,398 篇）

Dcard

年輕族群的心得

醫美、美妝板有大量療程心得與比較文

Mobile01

較成熟族群的使用經驗

彩妝保養、造型與保養討論區，偏產品使用經驗

Threads

即時話題擴散

短文、擴散快；以醫美、玻尿酸、肉毒等關鍵字追蹤

FB 社團、IG 多需登入或屬私人內容，公開擷取受平台條款限制，本版不納入

鎖定一群人：要定期看口碑的小團隊

目標使用者

小型診所、保養品牌、行銷研究團隊

STP 區隔變數

- 機構規模
- 觀察主題
- 使用頻率

一般消費者版需要療程知識補充，列入下一步

為行銷研究整合哪些工作？

持續觀察	每日自動追蹤＋負面預警
證據核對	回答附原文，點了就看
期間比較	依期間、平台出趨勢圖
成果留存	個人帳號、匯出報表

需求來源：雜誌社社長交流（4/22 電話、4/28 面談、5/12 看過前期系統後回饋）

不夠專業怎麼辦：知識庫做到哪、哪裡需要專人審查

已建立

- 醫美詞庫 178 詞（注射、儀器、手術等 9 類）
- 收錄規則：領域詞計分 + 排除詞
- AI 只依原文回答並附出處，資料不足就說不足
- 提示詞內建法遵：不寫療效保證、誇大宣傳

尚未建立

- 療程知識庫（適應症、風險、恢復期）
- 專家驗證流程
- 人工標註的情緒正確率
- 業配文辨識

需要專人審查

- 詞庫增修：程式列出高頻未收錄詞，專人確認才加入
- 抽樣標註：情緒與收錄是否正確
- AI 回答抽查：引用是否支持結論
- 人選：雜誌社編輯或醫美從業合作者

MeBOD 是行銷觀察工具，不提供醫療建議；專業判斷由人把關，知識庫建立前一律專人審查

SWOT：用四個面向看 MeBOD 的處境

S
優勢

優勢 Strengths

- 垂直醫美詞庫與四平台結構化資料
- 每天累積的長期歷史資料
- 回答附原文出處，可回查
- 情緒判讀固定參數，可重現

W
劣勢

劣勢 Weaknesses

- 資料與模型依賴外部平台與 API
- 專業知識庫、人工標註尚未建立
- 兩人團隊，維運人力有限
- Threads、Mobile01 資料量較少

O
機會

機會 Opportunities

- 醫美與保養業持續需要觀察口碑
- 雜誌社社長願提供資料與工作流程
- 同一套檢索可延伸到其他產業

T
威脅

威脅 Threats

- 網站改版與反爬蟲
- 模型價格與額度變動
- 通用 AI 代理能自行搜尋整理
- 醫療廣告法規限制宣傳用語

最大威脅是通用 AI 代理：以累積資料、可回查與持續監測做區隔（見 p14）；TOWS 策略見附錄 G

商業模式：九個區塊串成一個訂閱服務

顧客區隔
小型診所、保養品牌
行銷研究團隊

價值主張
跨平台口碑一次看完
結論可回查原文

通路
網頁服務、專題展示
客戶試用

顧客關係
帳號服務、使用教學
問題回報

收益來源
免費 / 專業 490
月費皆為假設，待付費意願驗證

關鍵資源
累積的文章資料庫
領域詞庫、程式

關鍵活動
爬取清理、情緒評分
向量建立、品質檢查

關鍵夥伴
模型 API 供應商
主機與網路服務商

成本結構
雲端主機、資料庫、模型
金流手續費、維運人力

方案額度已實作；訂閱收款尚未串接，月費與付費意願仍屬營運假設。

成本情境：4 個專業版帳號可打平雲端支出

項目	計算式	元 / 月
固定支出 F：每月都要付，與帳號數無關		
雲端主機 + 資料庫	（US$25 + US$19）× 匯率 32	1,408
網域	年費 420 ÷ 12 個月	35
情緒判讀 + 向量	近 30 天 897 篇 + 3,216 則留言	13
固定支出 F	以上三項合計	**1,456**
每位專業版用戶的月用量情境		
AI 問答 100 次	100 × 0.18 元	18
儀表板洞察 60 次	60 × 0.33 元	20
金流手續費	月費 490 × 3%	15
變動成本	以上三項合計（每位用戶 / 月）	**53**

單次費用 =（輸入 token × 0.25 + 輸出 token × 1.50）÷ 10^6 × 32 → 問答 0.18 元、洞察 0.33 元

損益平衡怎麼算

月收入 R(N) = 490 × N

月支出 C(N) = 1,456 + 53 × N

打平：N ≥ 1,456 ÷（490 - 53）= 3.3 → 4 個

帳號數 N	收入	支出	損益
0 個	0	1,456	−1,456
2 個	980	1,562	−582
3 個	1,470	1,615	−145
4 個 ✓	**1,960**	**1,668**	**+292**
5 個	2,450	1,721	+729
10 個	4,900	1,986	+2,914

新臺幣 / 月；Gemini 3.1 Flash-Lite 每百萬 token 0.25 / 1.50 美元（1 USD≈32 元）。

三層架構：介面、服務、資料各司其職



19 張表・Alembic 遷移

問答：關鍵字 + 向量 RRF

WebSocket：爬取進度推送

cloudflared：HTTPS 對外

權限與額度皆在後端檢查；預警的查詢、已讀與即時檢查已依帳號隔離。

RAG：先找證據，再依問題整理答案

初評：SQL 關鍵字比對

現行：意圖解析 + 混合檢索

1 | 解析問題

關鍵字、平台、期間
辨識問題類型

→

2 | 雙路檢索

關鍵字命中文章
向量搜尋相似切段

→

3 | 融合證據

RRF 合併排序
整理文章與留言

→

4 | 生成與回查

Gemini 依證據回答
顯示引用來源連結

文章預處理：文章切段 → 建立向量 → 儲存 article_chunks

向量無結果時回退關鍵字；引用可核對來源，但仍需驗證答案品質。

RAG 和通用 AI 代理差在哪？體驗怎麼更直觀

比較	通用 AI 代理	MeBOD（RAG）
資料範圍	每次即時搜尋，來源不固定	固定四平台、每天累積的資料庫
期間比較	難回到上個月的同一批資料	依期間、平台比較，可存歷史
可回查	是否附來源依工具而定	每個回答附引用文章，可回原文
一致性	同一問題重問可能不同	情緒固定參數；同批重跑 0 篇變動
持續追蹤	每次都要重新下指令	關鍵字監測、負評自動預警
費用	多步驟搜尋，不易預估	每次問答約 0.18 元（試算）

怎麼讓體驗更直觀

- 一頁儀表板：趨勢、情緒、熱門話題
- 點一下就回到社群原文
- 建議用 5W2H1E 寫清楚怎麼做
- 負評預警列表，不必天天查
- 報告列印、Excel 匯出

不宣稱比通用 AI 更聰明；差異在資料可累積、可回查、可持續監測

情緒驗證：區分模型一致性與重跑穩定性

82%

與另一模型盲標一致

100 篇分層抽樣，κ ≈ 0.73

12 → 0

同批 100 篇標籤變動

temperature 0.3 → 0

0.67

負面精確率（AI 對照）

以另一模型標籤為參照，非人工準確度

比較用分數 = 50 +（正面% − 負面%）÷ 2

例如正面 60%、負面 10% → 75 分；須在相同範圍及分母下比較。

全庫 1.6 萬筆已改 temperature 0 重評；模型一致率不等於正確率，人工標註待補。

前次評審意見修正情形：初評意見已轉成具體修正與待辦

初評關切	本次修正	目前邊界
目標客戶與營運	聚焦小型行銷團隊；STP、成本試算	需求訪談、實際帳單待補
RAG 只有關鍵字	文章切段 + 向量 + 關鍵字混合檢索	固定題組評估待補
分數與資料品質	固定分類參數；100 篇一致性評估	人工標註、業配辨識待補
系統與文件證據	四平台、19 張表、分層測試紀錄	部署驗證、負載測試待補

本次分別說明：前次修正、系統完成度、功能完整性；未完成項目明列。

系統完成度：核心已實作，驗收仍有缺口

已實作的核心

四平台爬蟲與每日排程
儀表板、文章詳情、文字雲
AI 問答附來源
個人歷史、比較、Excel 匯出
帳號角色、方案額度、監測預警
Alembic 資料庫遷移

待修正・待驗證

Linux 建置與部署驗證
情緒準確度（人工標註）
檢索相關性（固定題組）
高負載與多使用者

規劃中（不計入）

訂閱收款
業配辨識
知識萃取與專家驗證
一般消費者版本

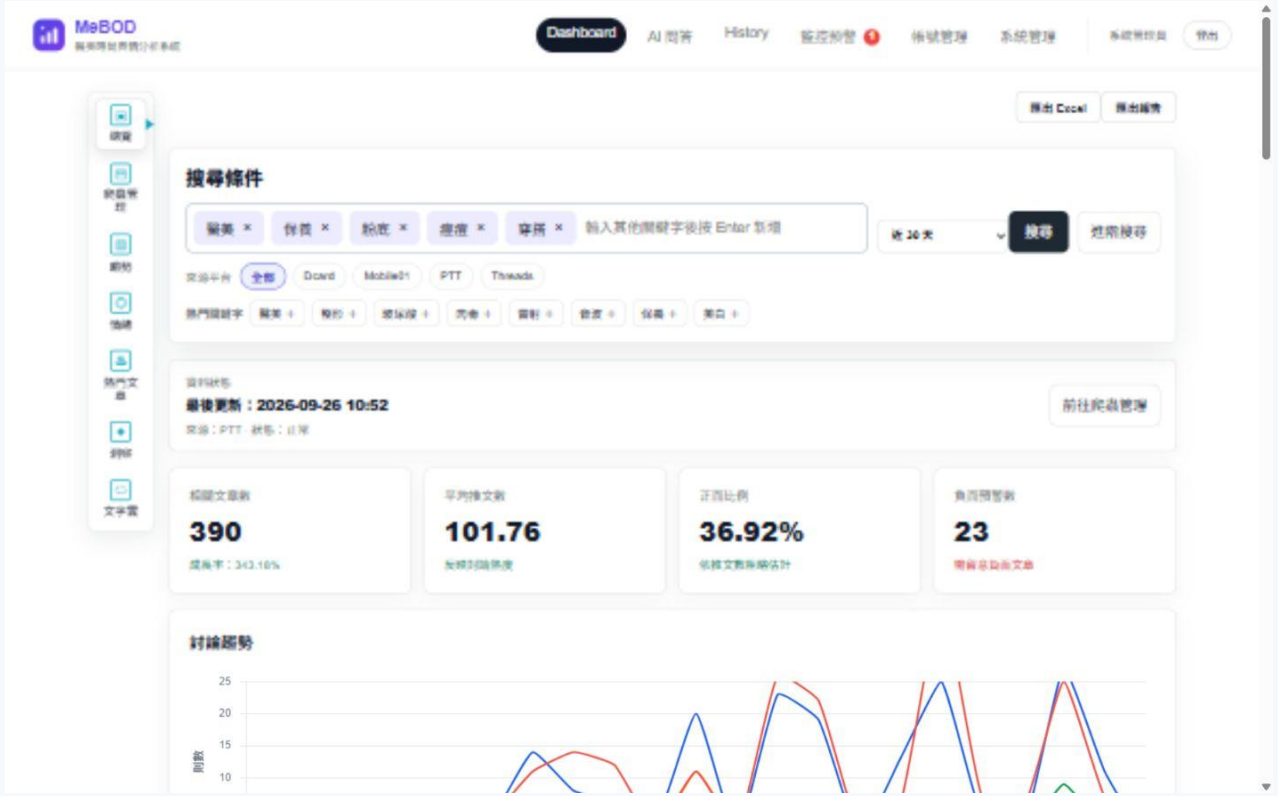
依「已實作 / 待驗證 / 規劃」分列；未定義驗收分母，不宣稱完成百分比。

功能完整性：一條研究流程，對應六組可操作功能

流程	使用者能完成的操作	輸出 / 驗收重點
設定範圍	關鍵字、平台、期間篩選	查詢條件與資料範圍
觀察討論	趨勢、情緒、主題、熱門文章	圖表與文章明細
追問與核對	AI 問答、展開來源、回原文	回答與引用清單
留存與比較	儲存分析歷史、比較兩次結果	歷史列表與差異
輸出成果	Excel 匯出、報告列印	可下載 / 可列印資料
持續監測	關鍵字監測、預警列表	只能操作自己的預警

涵蓋搜尋 → 分析 → 問答 → 回查 → 留存 → 輸出；品質與權限另列驗證。

Demo：完成一次跨平台口碑研究



01 範圍與趨勢

選擇關鍵字、平台與期間
核對趨勢及文章明細

02 問答與回查

提出研究問題
展開引用，返回原文

03 比較與匯出

比較歷史，匯出 Excel

示範重點：相同查詢條件、可回查的來源、可留存的結果。

目前解決了哪些問題？遇到什麼困難？

已解決

資料分散	→ 四平台統一格式，一頁看完
結論難回查	→ 回答附引用，可回原文
判讀不一致	→ 固定參數，同批重跑 12 → 0 篇變動
負評易漏看	→ 關鍵字監測與自動預警
建議太抽象	→ 依社長回饋改為 5W2H1E、分平台寫法
成本說不清	→ 實測 token 試算，4 個帳號打平

遇到的困難

雜誌社社長的公司模型還沒建起來：社長願提供資料與工作流程，專屬版本尚未完成

平台反爬蟲：Dcard、Threads 擋無頭瀏覽器，主機需保持桌面登入

專業審查人力：人工標註與專家驗證尚無人力

模型額度：預付額度用完時 AI 暫停，已改為提示暫不可用

團隊人數：人數減少，目前兩人分工

下一步優先：建立雜誌社專屬版本，並把專人審查流程定下來

檢索系統能用在其他行業嗎？可以，換掉「領域設定」就好

共用，不用重寫

- 爬蟲引擎（requests、Playwright）
- 資料庫與資料表結構
- 混合檢索：關鍵字 + 向量 + RRF
- 儀表板、監測預警、報告匯出
- 帳號、角色與方案額度

要換的「領域設定」

- 詞庫：醫美 178 詞 → 新產業詞
- 看板與搜尋關鍵字清單
- 收錄門檻與排除詞
- 提示詞：法遵規則與建議格式

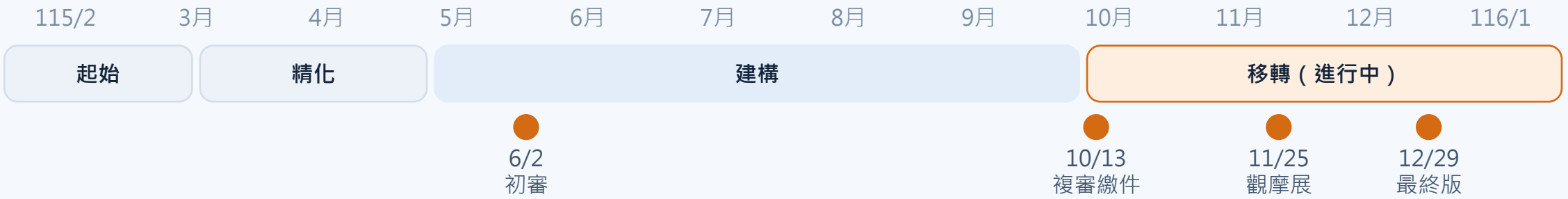
保養品 / 美妝
資料來源幾乎相同，最適合先試

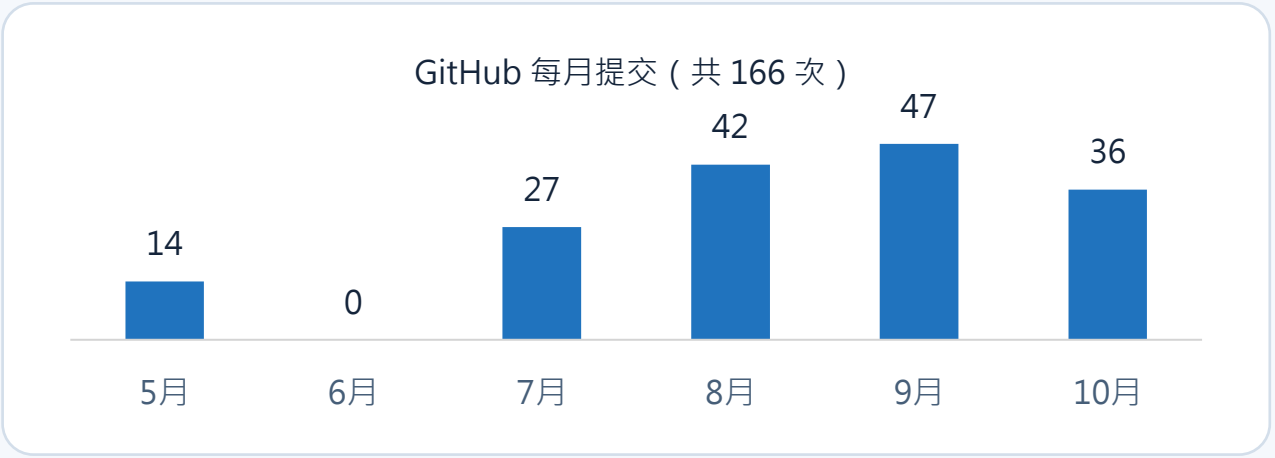
3C 產品
Mobile01、PTT 討論量大

餐飲 / 觀光
Dcard、Threads 心得多

目前領域設定分散在程式中，尚未抽成設定檔；下一步先以相近產業試做

一年兩學期：用實際月份管進度





5 月	PTT 爬蟲、儀表板、WebSocket
7 月	帳號登入與角色權限
8 月	Dcard、Mobile01、Threads
9 月	方案額度、Alembic、向量檢索
10 月	情緒一致性、預警與問答修正

GitHub：5–10 月 166 次提交（10/12 統計）。

兩人分工：一人顧需求與營運，一人顧系統



陳威帆

組長 · 11246044

需求企劃與雜誌社交流

營運計畫：成本、STP、TOWS

系統手冊統整、第 1–6 章

簡報與報告



許家全

組員 · 11246039

系統架構、資料庫、FastAPI

四平台爬蟲與每日排程

AI 問答、情緒評分、向量檢索

前端介面、測試、手冊第 7–12 章

程式提交與文件、企劃工作分開佐證；不以單一帳號的提交次數推算貢獻比例。

做到了什麼，也說清楚還差什麼

已完成

四平台自動收錄
混合檢索 AI 問答
100 篇重跑一致性紀錄
帳號、方案、監測
成本試算、STP、SWOT

下一步

人工標註驗證情緒
固定題組測檢索品質
專人審查與知識庫
雜誌社專屬版本
領域設定，試做其他產業

面對 AI 代理

通用 AI 能搜尋整理
我們的定位：
長期累積的歷史資料
回答附引用來源清單
帳號化的持續監測

謝謝老師，敬請指教